

$$\begin{array}{l} -0.1 \quad \varphi_1 = 0.0667 \quad \varphi_2 = 0.3333 \quad \varphi_3 = 0.1667 \quad \varphi_4 = 4 \\ -0.125 \quad \varphi_1 = 0.4 \quad \varphi_2 = 0.1667 \quad \varphi_3 = 0.6917 \quad \varphi_4 = -12 \end{array}$$

Где

$$\begin{aligned} G_1 &= \frac{1}{R_1} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ S} \\ G_2 &= \frac{1}{R_2} = \frac{1}{15} = 0.066667 \text{ S} \\ G_3 &= \frac{1}{R_3} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ S} \\ G_5 &= \frac{1}{R_5} = \frac{1}{6} = 0.166667 \text{ S} \\ G_6 &= \frac{1}{R_6} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ S} \\ G_4 &= \frac{1}{R_4} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ S} \end{aligned}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (G_B^{-1})^{-1} (J_B - G_B E_B)$$

После расчета получим

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= 140 \text{ V} \\ \varphi_2 &= 259.064 \text{ V} \\ \varphi_3 &= 210 \text{ V} \\ \varphi_4 &= 208.374 \text{ V} \end{aligned}$$

Определяем токи ветвей

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{v_1 - v_2}{R_1} = \frac{140 - (259.064)}{20} = -1.547 \text{ A} \\ I_2 &= \frac{v_1 - v_2}{R_2} = \frac{140 - (259.064)}{15} = -6.729 \text{ A} \\ I_3 &= \frac{v_1 - v_3}{R_3} = \frac{140 - (210)}{10} = -7 \text{ A} \\ I_5 &= \frac{v_3 - v_4}{R_5} = \frac{210 - (208.374)}{6} = 0.271 \text{ A} \\ I_0 &= (\varphi_2 - \varphi_4)G_0 = (259.064 - (208.374)) \cdot 0.4 = 20.276 \text{ A} \\ J_0 &= J_0 = 12 \text{ A} \\ I_6 &= \frac{v_1 - v_4}{R_6} = \frac{140 - (208.374)}{8} = -8.547 \text{ A} \\ I_4 &= \frac{v_3 - v_4}{R_4} = \frac{210 - (208.374)}{8} = 0.203 \text{ A} \end{aligned}$$

3. РАССЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЛЯХ МЕТОДОМ КОММУНАЛЬНЫХ ТОКОВ, СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАССЧЕТА ПО П2